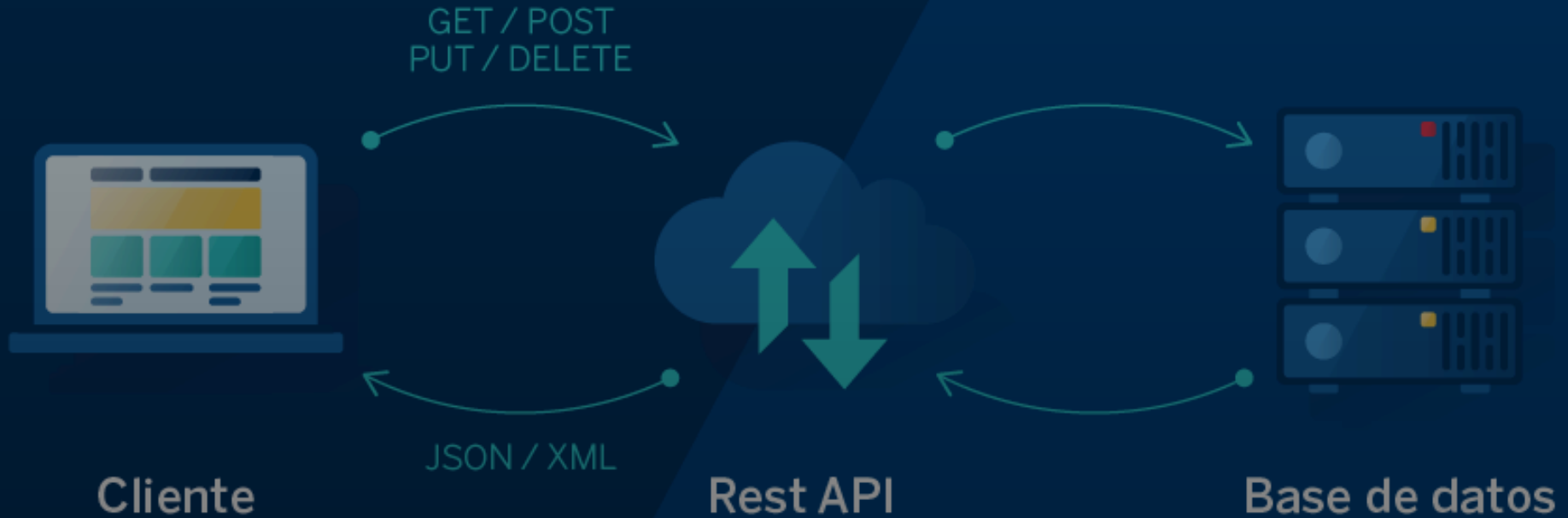


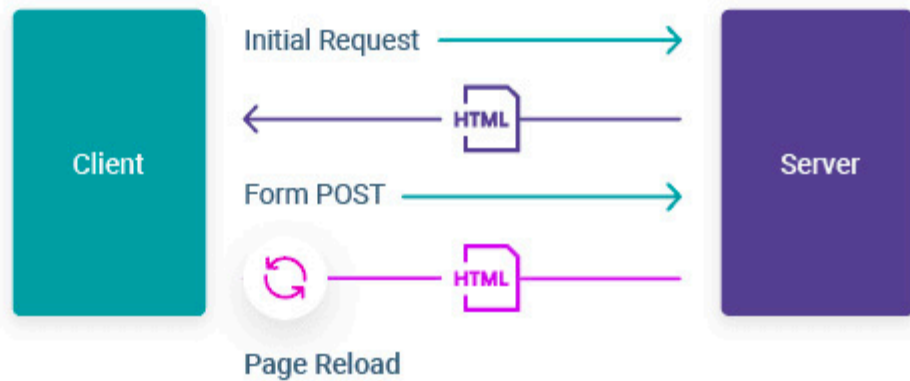
APIs Restful



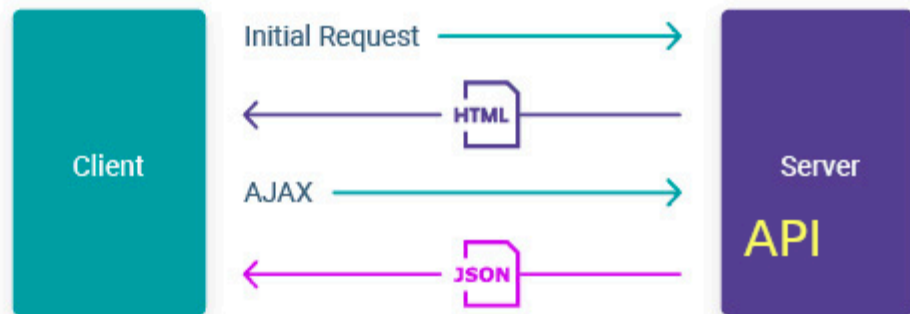
Desarrollo de Aplicaciones para Internet

MPAs vs SPAs

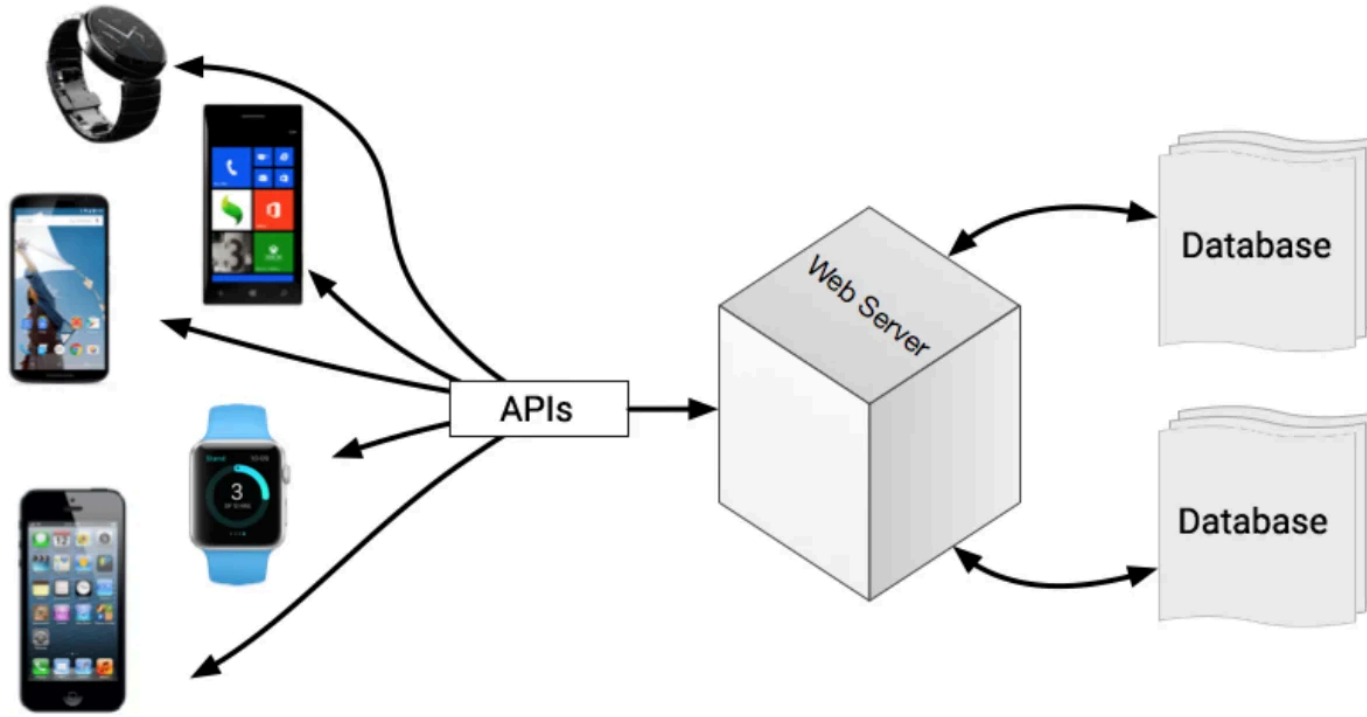
Multi-Page Lifecycle



SPA Lifecycle



También para aplicaciones móviles



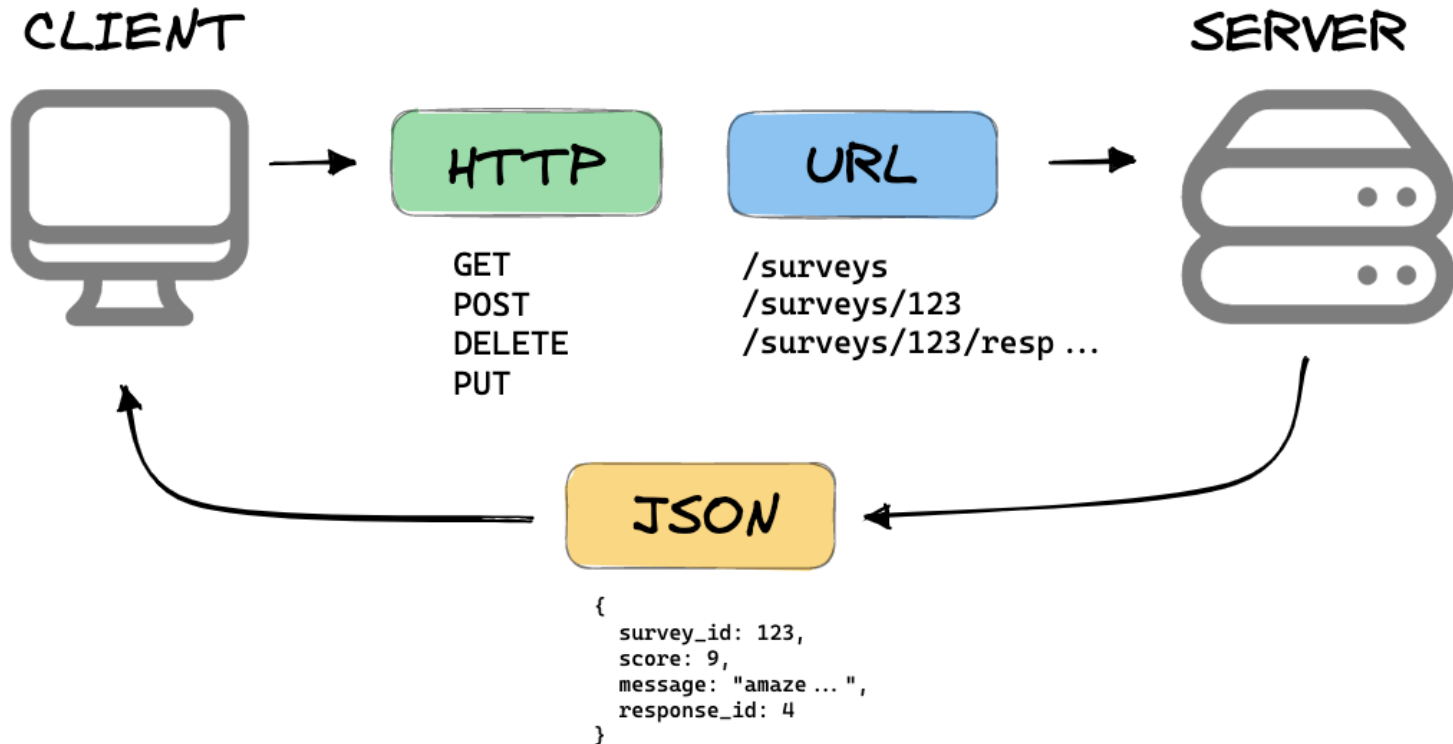
APIs REpresentational State Transfer

Este término se usa para referirse a interfaces simples que usan HTTP y JSON o XML en la respuesta

Se basan en una sintaxis universal para acceder a los recursos en internet:
las Uniform Resource Locator

¿Qué es una API?

WHAT IS A REST API?



APIs REpresentational State Transfer

Son APIs sin estado,
tienen toda la información para obtener el recurso

la llamada (usualmente GET):

```
http://servidor/api/recurso/id
```

La respuesta en JSON:

```
{"status": "ok", "error": false, "data": { ... }}
```

APIs RESTful

Que siguen todas las recomendaciones REST

- Usar los verbos de HTTP explícitamente
- Ser completamente sin estado
- Usar URIs estilo path (clean URLs)
- Devolver XML o JSON

Usar los verbos del HTTP explícitamente asociados al CRUD

GET: para requerir un recurso (Read, **SELECT**)

POST: para crear un recurso (Write, **INSERT**)

PUT: para cambiar el estado de un recurso (Write, **UPDATE**)

DELETE: para borrar un recurso (Delete, **DELETE**)

Usar los verbos del HTTP explícitamente asociados al CRUD

```
# en lugar de:
```

```
GET /añadir_factura?cliente=pepe
```

```
# usamos:
```

```
POST /api/factura
```

```
cliente=pepe    # con parámetros del post
```

Using HTTP Methods (GET, POST, PUT, etc.) in Web API

Usar los verbos del HTTP explícitamente asociados al CRUD

```
# en lugar de:
```

```
POST /borrar_factura
```

```
id=256
```

```
# usamos:
```

```
DELETE /api/factura/256
```

Using HTTP Methods (GET, POST, PUT, etc.) in Web API

Ser completamente **sin estado**
para que sea idempotente

```
# Con estado:  
GET /resultados_busqueda?pag=pagina_siguiete
```

```
# Sin estado:  
GET /resultados_busqueda?pag=2
```

Toda la información necesaria para obtener el recurso en la misma llamada

Usar URIs estilo path

Mejor para el SEO

en lugar de:

GET /product?name=jacket

mejor:

GET /api/product/name/jacket

Que se puedan leer por personas, que muestren un orden

7 Rules for REST API URI Design

Los paths de la api se denominan **endpoints**

Method	EndPoint	Description
GET	api/products	List of products
GET	api/products/{id}	View a product
POST	api/products	Create new product
PUT	api/products/{id}	Update a product
DELETE	api/products/{id}	Delete a product

y exponen al exterior un **recurso** de la BD

La respuesta es **JSON**, con el status line correspondiente

HTTP Status Codes

Level 200 (Success)

200 : OK

201 : Created

203 : Non-Authoritative
Information

204 : No Content

Level 400

400 : Bad Request

401 : Unauthorized

403 : Forbidden

404 : Not Found

409 : Conflict

Level 500

500 : Internal Server Error

503 : Service Unavailable

501 : Not Implemented

504 : Gateway Timeout

599 : Network timeout

502 : Bad Gateway

Tools

con extensiones de VS Code

How to Make REST API Calls From Inside VS Code

No Need Postman, Your VSCode is Enough for Testing Your API 😎⚡



Documenting your Express API with Swagger
